

Les nombres relatifs : multiplication et division

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître la règle des signes pour la multiplication
- ✓ Connaître la règle des signes pour la division
- ✓ Multiplier et diviser des nombres relatifs avec méthode

L'essentiel à retenir

- 1 Pour multiplier deux nombres relatifs, on multiplie leurs valeurs absolues (les nombres sans leur signe), puis on applique la règle des signes : le produit de deux nombres de même signe est positif ($+$ $\times$ $+$ = $+$; $-$ $\times$ $-$ = $+$), et le produit de deux nombres de signes différents est négatif ($+$ $\times$ $-$ = $-$; $-$ $\times$ $+$ = $-$).
- 2 Exemple : $(-4) \times (-3) = +12$ (deux signes négatifs donnent un résultat positif), tandis que $(-4) \times 3 = -12$ (des signes différents donnent un résultat négatif). Pour retenir cette règle facilement, on dit souvent : **les mêmes signes s'attirent (donnent +), les signes différents se repoussent (donnent -)**.
- 3 La division suit exactement la même règle des signes que la multiplication : le quotient de deux nombres de même signe est positif, le quotient de deux nombres de signes différents est négatif. Exemple : $(-12) \div (-3) = +4$, tandis que $(-12) \div 3 = -4$ et $12 \div (-3) = -4$.
- 4 Lorsqu'une expression comporte plusieurs multiplications et divisions à la suite, on peut compter le nombre de signes **moins** : si ce nombre est pair, le résultat final est positif ; s'il est impair, le résultat final est négatif. Exemple : $(-2) \times (-3) \times (-1)$ comporte trois signes moins (nombre impair) donc le résultat est négatif : -6 .

★ **À toi de jouer** — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.